c) Kis szarkazmussal azt is mondhatjuk, hogy a narancslé frissességét okozó vegyületet akár az izzadságból is előállíthatjuk. Miért? Írja fel ennek a szintézisnek a reakcióegyenletét a szerves vegyületek konstitúciós képletével!

d) Határozza meg a valencén molekulaképletét és állapítsa meg, hány izoprén egységből származtatható a molekulája! Királis-e a valencén? Ha igen, jelölje csillaggal a kiralitáscentrumokat a 4. ábrán!

e) A 100%-os narancslé koncentrátumból való „helyreállítása” közben az alábbi vegyületek közül melyeket adják az előzőleg megfagyasztott, majd felengedett koncentrátumhoz? Húzza alá a helyes válaszokat!

víz citromsav valencén cukor etil-butanoát

f) A „nem koncentrátumból gyártott” narancslében ugyanannyi C-vitamin van-e, mint a frissen facsart narancslében? Indokolja válaszát!

9 pont	

3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. A következő reakciók közül melyik megy végbe azért, mert a Cl_2/Cl^- rendszer standardpotenciálja nagyobb a I_2/I^- rendszerénél?

A) $C_4H_9Cl + NaI = C_4H_9I + NaCl$
B) $2\ KMnO_4 + 16\ HCl = 2\ KCl + 2\ MnCl_2 + 5\ Cl_2 + 8\ H_2O$
C) $Cl_2 + 2\ KI = 2\ KCl + I_2$
D) $I_2 + 2\ KCl = 2\ KI + Cl_2$
E) $AgCl + KI = AgI + KCl$

2. A szilárd sóval egyensúlyban lévő telített sóoldat koncentrációja megváltozik, ha…

A) az oldatot intenzíven kevergetjük.
B) további szilárd sót adunk a rendszerhez.
C) megfelelő katalizátort adunk a rendszerhez.
D) megváltoztatjuk a hőmérsékletet.
E) hagyjuk, hogy – állandó hőmérsékleten – oldószer párologjon el az oldatból.

3. Melyik párosítás *helytelen* a következő anyagok kristályrácsát összetartó kémiai kötések tekintetében?

A) Kén – kovalens kötés
B) Nátrium – fémes kötés
C) Jég – hidrogénkötés
D) Kalcium-fluorid – ionkötés
E) Szilícium-dioxid – kovalens kötés

4. Az alábbi vegyületek vizes oldatai közül melyikben *nem* vörösödik meg a fenolftalein indikátor?

A) CH_3ONa
B) Na_2CO_3
C) NH_3
D) $HCONH_2$
E) CaO

5. Az alábbi anyagok közül melyiknek a levegőn történő tartós hevítése után lesz nagyobb tömegű szilárd anyag a kémcsőben, mint kezdetben volt?

A) Jód
B) Szódabikarbóna
C) Szárazjég
D) Mészkő
E) Kalcium

6. A katódos fémvédelem esetén…

A) a védendő fém kisebb standardpotenciálú, mint a védő fém.
B) a védendő fém a katód, amelyen a védendő fém oxidálódik.
C) a védő fém a katód, amelyen a védő fém oxidálódik.
D) a védendő fém a katód, amelyen a levegő (vízben oldott) oxigénje redukálódik.
E) a védő fém az anód, amelyen a levegő (vízben oldott) oxigénje oxidálódik.

7. Az alábbiak közül melyik molekula tartalmaz összesen egy szigma- és két pi-kötést?

A) O_2
B) CO
C) C_2H_2
D) CO_2
E) SO_2

8. A cseppfolyós ammóniában a következő egyensúlyra vezető folyamat megy végbe:

$$NH_3 + NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + NH_2^-$$

Ebben a folyamatban az ammóniumion…

A) bázis.
B) sav.
C) oxidálószer.
D) redukálószer.
E) amfoter.

9. Az alábbi vegyületek közül melyik tiszta folyékony vagy szilárd halmazában *nem* fordul elő hidrogénkötés?

A) Piridin
B) Hangyasav
C) Acetamid
D) Glükóz
E) Metanol

9 pont

4. Táblázatos és kísérletelemző feladat

Három sötét színű vagy fekete anyagot vizsgálunk: vasport, vas(II)-szulfidot és réz(II)-oxidot. Mindhárom anyagot 15 tömegszázalékos kénsavoldatba szórjuk. Mindhárom anyag reakcióba lép a savoldattal. A keletkező oldatokhoz ezek után ammóniaoldatot adagolunk. A savfelesleg közömbösítését követően színes hidroxidcsapadékok keletkeznek, amelyek közül az egyik az ammóniaoldat további adagolásakor feloldódik.

a) Töltse ki a tapasztalatokkal a következő táblázat megfelelő celláit!

	Vaspor	Vas(II)-szulfid	Réz(II)-oxid
A savas oldáskor keletkező oldat színe			
Keletkezik-e gáz? (igen, nem)			
Ha keletkezik gáz, a fejlődő gáz színe, szaga			
Az ammóniaoldat hatására kicsapódó hidroxidcsapadék színe		zöld	
Ammóniafeleslegben milyen színnel oldódik? (Csak a megfelelő cellát töltse ki!)			